Nama: Muhammad Abdul Aziz

NPM : 23081010229

Laporan Progres Praktikum Robotika Menggunakan Kit iMCLab Berbasis Arduino, Python, dan IoT

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi robotika saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dan telah banyak diterapkan dalam berbagai bidang, seperti industri, pendidikan, hingga kehidupan sehari-hari. Robotika merupakan bidang multidisiplin yang menggabungkan konsep elektronika, pemrograman, dan sistem kendali untuk menciptakan suatu sistem yang mampu bekerja secara otomatis maupun semi-otomatis. Dalam proses pembelajarannya, pemahaman mengenai komunikasi antara perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) menjadi hal yang sangat penting, khususnya dalam mengendalikan suatu sistem robot secara efektif dan efisien.

Pada praktikum ini digunakan Kit iMCLab sebagai media pembelajaran untuk memahami konsep dasar pengendalian robot. Pengujian dilakukan melalui beberapa metode, yaitu menggunakan Arduino IDE melalui Serial Monitor, integrasi dengan bahasa pemrograman Python menggunakan komunikasi serial, serta pengendalian berbasis Internet of Things (IoT) melalui perangkat smartphone. Melalui serangkaian pengujian tersebut, diharapkan mahasiswa mampu memahami alur komunikasi data, implementasi sistem kendali, serta pengembangan sistem robotika berbasis teknologi modern yang lebih fleksibel dan interaktif.

2. Alat dan Bahan

2.1 Alat

- 1 unit Laptop
- 1 unit Smartphone
- Kabel USB
- Jaringan Internet (untuk IoT)

2.2 Bahan

- 1 unit Arduino
- 1 set Kit iMCLab
- Modul komunikasi WiFi

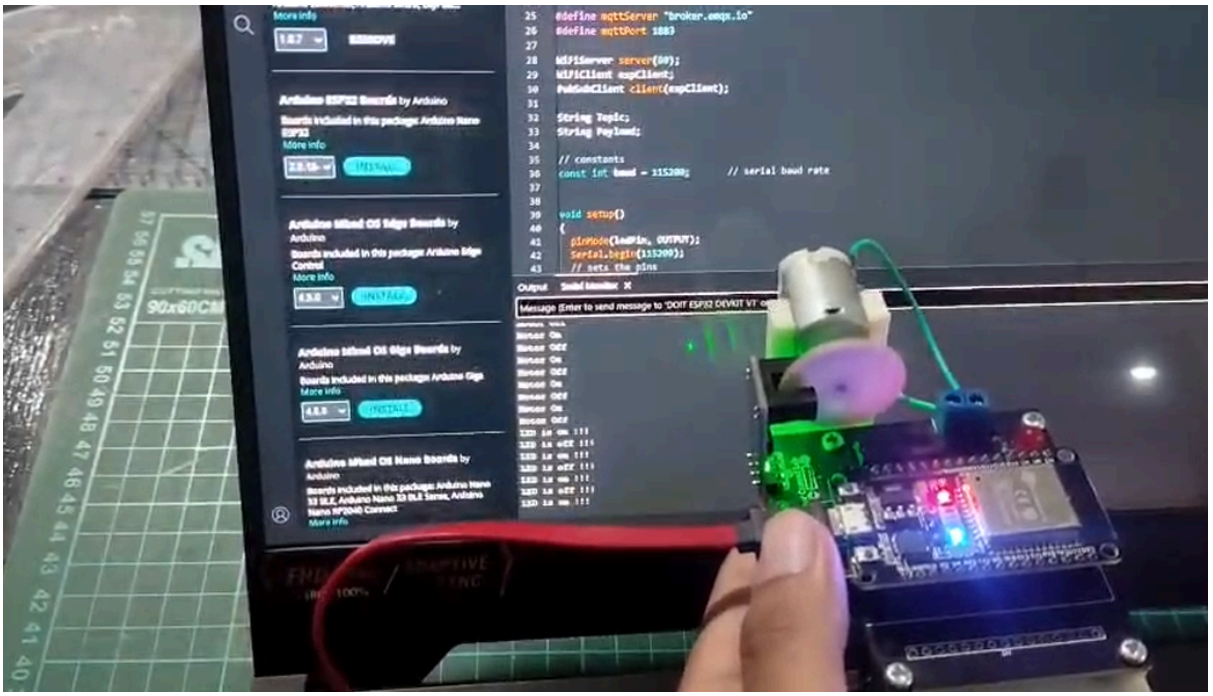
2.3 Perangkat Lunak

- Arduino IDE
- Python
- Library PySerial
- Aplikasi IoT
- Sistem Operasi (Windows)

3. Hasil Pengujian

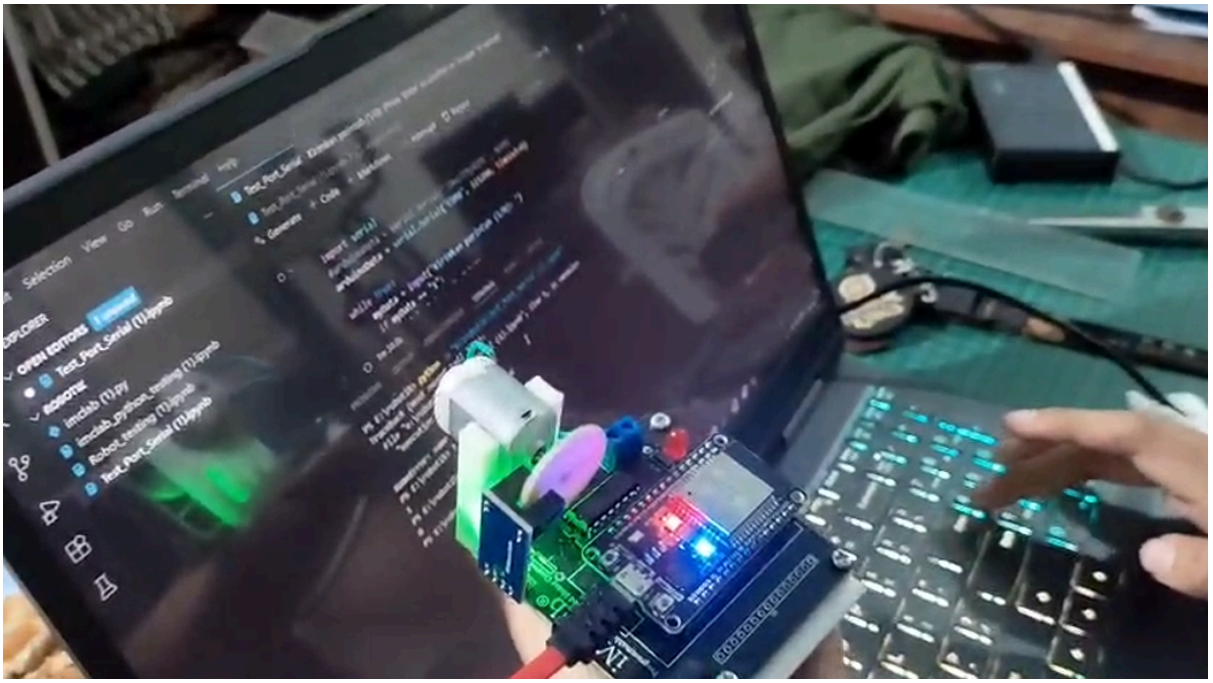
3.1 Pengujian Serial Menggunakan Arduino IDE

Pengujian dilakukan dengan menggunakan Serial Monitor pada Arduino IDE untuk melihat komunikasi data antara Arduino dan komputer. Arduino mengirimkan data melalui serial dan ditampilkan pada Serial Monitor. Bila kita ketik 1 maka alat akan berputar dan bila kita ketik 0 maka alat akan berhenti perbutar



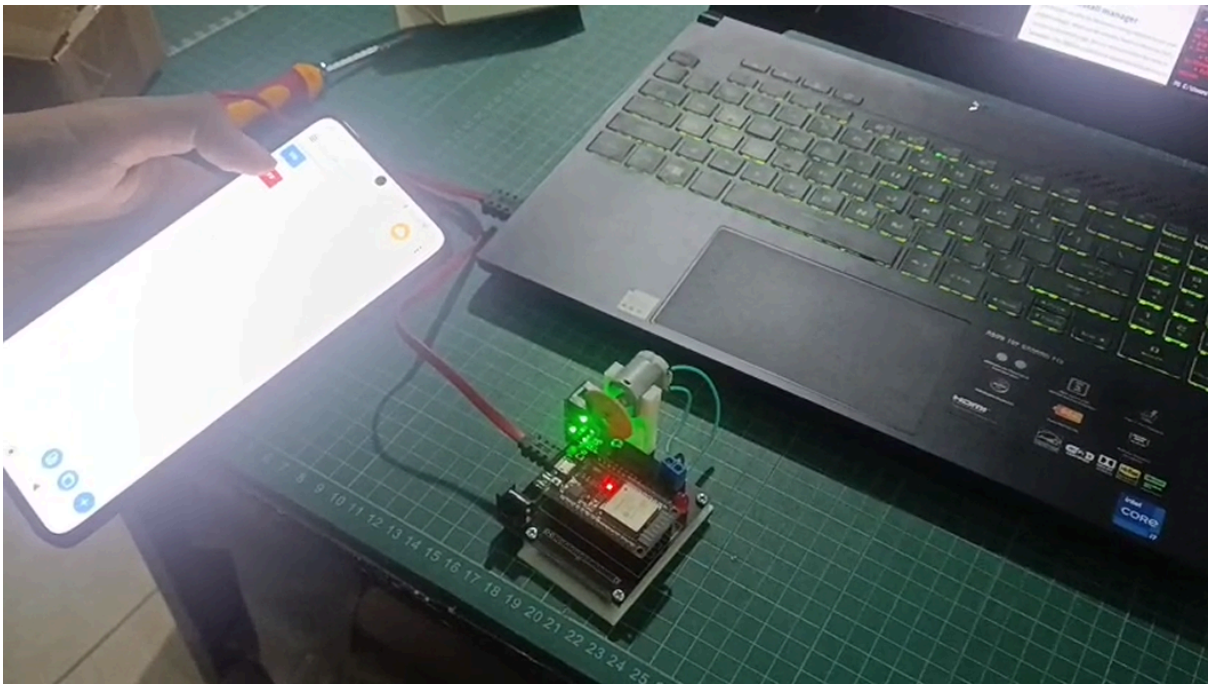
3.2 Pengujian Menggunakan Python + Embedded Arduino

Pengujian dilakukan menggunakan Python untuk berkomunikasi dengan Arduino melalui serial port menggunakan Jupyter Notebook. Setelah install Jupyter Notebook maka program bisa dijalankan dengan cara ketik 1 untuk jalan dan ketik 0 untuk berhenti



3.3 Pengujian Menggunakan IoT (Smartphone)

Pengujian dilakukan dengan menghubungkan Arduino ke aplikasi IoT melalui smartphone. User dapat mengontrol perangkat secara jarak jauh melalui aplikasi. Aplikasi yang diggunakan adalah Iot MQTT Panel. dari aplikasi kita samakan Broker Address serta kita buat 2 tombol yaitu On/Off untuk mengaktifkan atau menonaktikan mesin.



4. Link Video Output

Video Robotik

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian robot menggunakan Kit iMCLab dapat diimplementasikan dengan baik melalui berbagai metode komunikasi, yaitu Serial Monitor Arduino, Python, dan IoT berbasis smartphone. Setiap metode memiliki karakteristik dan tingkat kompleksitas yang berbeda, namun semuanya mampu menjalankan fungsi dasar komunikasi dan kontrol perangkat secara efektif.

Pengujian menggunakan Arduino IDE menunjukkan bahwa komunikasi serial dapat dilakukan dengan mudah dan stabil untuk keperluan monitoring sederhana. Sementara itu, integrasi dengan Python memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi, terutama dalam hal pengolahan data, otomatisasi, serta pengembangan sistem yang lebih kompleks. Di sisi lain, implementasi IoT memungkinkan pengendalian perangkat secara jarak jauh melalui jaringan internet, sehingga sangat relevan untuk aplikasi real-time dan sistem berbasis smart technology.

Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep komunikasi data pada sistem robotika serta integrasi antara hardware dan software. Dengan memanfaatkan berbagai metode yang telah diuji, sistem dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi solusi yang lebih canggih dan adaptif terhadap kebutuhan di bidang robotika dan Internet of Things.